Identificación del Proyecto

Título de proyecto	Implementación de un sistema IoT experimental con sensores de bajo costo para el monitoreo de calidad del aire en el municipio de Rionegro, Antioquia								
Duración	24 meses								
Presupuesto	$16.000.000								
Eje temático (ver términos de referencia)	Transformación digital y tecnologías emergentes Salud y bienestar social				**Línea del eje temático**	Innovación tecnológica Bienestar integral			
Objetivo desarrollo sostenible ODS (ver términos de referencia)	11, 4				**Meta del ODS**	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria			
Financiación	Interna	X	Cofinanciado		**Mecanismo**	Disciplinar		Interdisciplinar	X

Grupo de investigación	**Línea de investigación**	**Institución**
Limnología y Recursos Hídricos	Gestión Ambiental	Universidad Católica de Oriente
GIMU		Universidad Católica de Oriente

Investigadores / Rol	**ORCID**	**Google Académico**
Inv. Ppal James Londoño	https://orcid.org/0000-0003-3387-1665	https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=bGdxOsEAAAAJ
Coinv. 1 Carlos Benjumea	https://orcid.org/0000-0002-3702-4300	https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=iKIQWZwAAAAJ&view_op=list_works
Coinv. 2 Andrés Pérez	https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6849-1788	https://scholar.google.com/citations?user=p3CzUiMAAAAJ&hl=es
Aux. Inv 1		
Aux. Inv 2		
Aux. Inv 3		

Palabras clave: *Incluir un máximo de seis (6) palabras relacionadas con la temática o problema de estudio.*

Sensores de Bajo Costo, Calidad del Aire, Rionegro, Calibración con Machine Learning, Material Particulado, microplásticos

Trayectoria y experiencia de docentes investigadores: *En este ítem deberá quedar declarada la experiencia de todos los investigadores principales y coinvestigadores que participarán en el proyecto de investigación (proyectos realizados, publicaciones, otras actividades). Deberá quedar clara la experiencia del equipo investigador en el área de investigación que se propone investigar.*

MSc. James Londoño Valencia: Ingeniero Sanitario de la Universidad de Antioquia (trabajo de grado con mención de honor) y Magíster en Ingeniería con énfasis en Ambiental (línea de profundización en Calidad del Aire). Actualmente, coordinador y docente asistente del programa de Ingeniería Ambiental, integrante del grupo de Limnología y Recursos Hídricos desde 2018. El investigador ha participado en proyectos de investigación sobre la realización de inventarios de emisión de fuentes móviles, análisis morfológico del material particulado PM10 y PM2.5, caracterización de material biológico en el aire (bacterias y hongos), relación de los líquenes y la calidad del aire como bioindicadores, asimismo, interacciones tróficas en ecosistemas acuáticos regulados, efectos de la regulación de caudales sobre comunidades de macroinvertebrados, modelación de la calidad del agua. La participación en estas investigaciones, ha permitido generar productos de nuevo conocimiento, como artículos y capítulos de libro, al igual que formación de estudiantes de pregrado. Actualmente se adelanta un análisis sistémico sobre la caracterización morfológica del material particulado mediante técnicas de microscopia electrónica de barrido y se pretende continuar en la línea del material particulado en el aire con la evaluación de los micro plásticos en el aire.

Carlos Augusto Benjumea Hoyos: Par evaluador reconocido por Minciencias. Investigador Asociado con 18 años experiencia en las áreas de fisicoquímica del agua, tratamiento de efluentes, diagnóstico y control de la contaminación de efluentes y sistemas acuáticos, tratamiento fisicoquímico y biológico de aguas y gestión del recurso hídrico. Los más recientes proyecto de investigación están asociados al tratamiento de aguas confines de potabilización y aguas residuales agroindustriales mediante técnicas fisicoquímicas convencionales y no convencionales; específicamente los proyectos "Evaluación de la capacidad de remoción de microplásticos en agua cruda mediante procesos convencionales de tratamiento" y "Evaluación de la eficiencia de un sistema electroquímico con adición de peróxido de hidrogeno (H_2O_2) a escala laboratorio para el tratamiento de agua residual". Trabajos de los cuales se han derivado ponencias, webinar en 2023, 2024 y 2025. (https://www.youtube.com/watch?v=ERJj7tKJXEg&t=14s ;https://www.youtube.com/watch?v=h6KykXAO2vg https://youtu.be/9F5cbQYiLeo?t=318) y publicaciones asociadas a la calidad y tratamiento fisicoquímico del agua. Además de la formación de estudiantes a nivel de trabajos de investigación.

Andrés Julian Pérez: Ingeniero mecatrónico con Maestría en Gestión Energética Industrial Institución Universitaria ITM y docente de tiempo completo en la Universidad Católica de Oriente. Con experiencia en ingeniería mecánica, generación hidroeléctrica, simulaciones de mecánica de fluidos computacional (CFD), algoritmos metaheurísticos y diseño de turbinas. Ha participado como ponente en eventos como el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica CIBIM, Congreso Internacional de Ingeniería con Impacto Social CIIISOL, el Simposio Internacional de Energías y el Congreso Internacional sobre Tecnologías de Mecatrónica, Diseño y Manufactura AMDM. Autor del artículo "Optimization of the Efficiency of a Michell-Banki Turbine through the Variation of its Geometrical Parameters using a PSO Algorithm" de la revista "WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer", y el artículo "Parametric Rotor Innovation for Gravitational Vortex Turbines: Advancing Clean Energy through Integrated Computational Fluid Dynamics (CFD)Simulation and Experimentation to Support the Sustainable Development Goals (SDGs)" en el "Indonesian Journal of Science and Technology (IJoST)".

Trayectorias del grupo de investigación: *En este ítem deberá quedar declarada la experiencia de los grupos de investigación que participarán en el proyecto de investigación (proyectos realizados, publicaciones, otras actividades).*

El grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos gestiona proyectos de investigación básica y aplicada, asesoría y consultoría en torno a la evaluación, protección, gestión y recuperación de los ecosistemas acuáticos, que han contribuido a resolver las problemáticas asociadas al recurso hídrico, en el ámbito regional, nacional e internacional en ríos, humedales de zonas bajas, humedales urbanos y embalses.

Está conformado por un grupo interdisciplinario de investigadores con amplia experiencia en aspectos químicos, físicos y biológicos de los ecosistemas acuáticos, y han generado varias publicaciones indexadas nacionales e internacionales, libros académicos y de investigación, ponencias internacionales y nacionales, protocolos de muestreo e informes técnicos en relación con esta temática (Ver Gruplac). Los laboratorios de Limnología, ictiología y monitoreo ambiental que integran el grupo, están dotados de equipos especializados de laboratorio y procesamiento, necesarios para llevar a cabo actividades de investigación y consultoría en el monitoreo de los ecosistemas acuáticos y el desarrollo de nuevas metodologías sobre el diagnóstico de la calidad del agua y el control de la contaminación de matrices de aire, agua y sedimento. El laboratorio de Limnología se encuentra acreditado por el IDEAM bajo la norma NTCISO/ IEC 17025 de 2017 bajo la resolución 1147 del 7 de octubre de 2021 para toma y análisis de muestras de las matrices agua y biota acuática. Así mismo cuenta con colecciones de referencia de peces CP-UCO-161 y de macroinvertebrados acuáticos CMA-UCO-43, registradas en el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt. Además de numerosas alianzas nacionales e internacionales con instituciones dedicadas a la conservación de agua y la biodiversidad.

En términos de evaluación de la contaminación de agua y aire, el Grupo de Limnología y Recursos Hídricos ha desarrollado varias investigaciones enfocadas al diagnóstico y la contaminación del recurso hídrico superficial en las diferentes zonas de embalses y las cuencas hídricas regionales y nacionales; en proyectos asociados con el sector productivo (empresas como ISA, ISAGEN, EPM) e investigaciones de autoridades ambientales como es el caso de CORNARE. En términos de Consultoría, La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) ofrece servicios a importantes empresas del sector hidroeléctrico del país como ISAGEN, Empresas Públicas de Medellín, Generadora Unión, Piepsilon, Integral y el Centro Tecnológico de Antioquia, entre otras. Así como a organizaciones gubernamentales como la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Cornare y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Algunos proyectos de investigación que evidencian la experiencia en la temática del presente estudio incluyen:

- Línea base para el diagnóstico de la contaminación por microplásticos en el río Negro.
- Caracterización de los microplásticos presentes en los diferentes niveles tróficos de la cuenca del Rio Negro"
- Evaluación de coagulantes para remoción de microplásticos con fines de potabilización.

Evaluación de la calidad del aire mediante la caracterización morfológica y química de PM10 y PM2.5

Evaluación de los microplásticos en el aire, caso de estudio valle de San Nicolás en el oriente antioqueño.

Resumen ejecutivo: *Describir en máximo 250 palabras la información mínima necesaria para comunicar de manera precisa los contenidos y alcances de la propuesta. Debe contener una síntesis del problema a abordar, de los marcos de referencia, objetivos, la metodología a utilizar y los resultados esperados. Tener en cuenta la relación con el eje temático y los objetivo desarrollo sostenible ODS.*

La rápida urbanización y el crecimiento del parque automotor en el Oriente Antioqueño, particularmente en el municipio de Rionegro, han generado una creciente preocupación sobre los niveles de contaminación atmosférica, principalmente de Material Particulado PM2.5, PM10 y NOx. Si bien la autoridad ambiental (Cornare) y actores locales como la Universidad Católica de Oriente y de Antioquia han avanzado en el estudio de los niveles de contaminación urbana y recientemente la Universidad de Antioquia en la implementación de una red de monitoreo urbana de bajo costo, sigue siendo una preocupación la efectividad de estos sistemas para la medición eficaz en ambientes exteriores y su relación con ambientes interiores. Esta propuesta de investigación busca complementar la infraestructura existente mediante el diseño, despliegue y validación de una red piloto de cinco (5) nodos de sensores de bajo costo (SBC) distribuidos estratégicamente en zonas de alto impacto en Rionegro. El proyecto se centrará en desarrollar e implementar una metodología de calibración avanzada, empleando técnicas de Aprendizaje Automático (Machine Learning) como Redes Neuronales Artificiales (ANN) y Bosques Aleatorios (Random Forest), aprovechando las experiencias descritas en la literatura especializada para mitigar los desafíos inherentes a la baja fiabilidad de los SBC (sensibilidad a la temperatura y humedad, deriva temporal). El objetivo final es proveer datos de calidad verificada para la toma de decisiones ambientales a nivel municipal, generando mapas de alta resolución espacial que traduzcan los datos crudos en información útil y accesible para la ciudadanía y la gestión pública.

Identificación y descripción del problema: *El problema se puede entender como una situación no deseada, que ocurre en un momento dado y que impide alcanzar un estado normal o una condición positiva desde la perspectiva de un grupo social o de un entorno específico. Según su tipología los problemas pueden ser económicos, sociales, tecnológicos, técnicos, culturales, ambientales, legales, entre otros. Por lo tanto, para la identificación y definición de un problema pueden revisarse estos distintos componentes.*

Contexto Regional y Urbano

El municipio de Rionegro se ha convertido en un centro de desarrollo del Oriente Antioqueño, ha experimentado un crecimiento demográfico y económico acelerado en la última década. Este desarrollo se traduce en un aumento considerable de la actividad industrial, el tráfico vehicular y la construcción, fuentes primarias de contaminantes atmosféricos, en particular el Material Particulado (PM). Los estudios realizados por la autoridad ambiental regional, Cornare, han confirmado la preocupación, identificando episodios donde la calidad del aire se clasifica como "dañina para grupos sensibles".

Limitaciones del Monitoreo Convencional

El monitoreo de la calidad del aire en Colombia se basa tradicionalmente en estaciones de referencia (Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire - EMCA), las cuales ofrecen datos de alta precisión y validez legal. Sin embargo, su alto costo de adquisición y operación limita su número, resultando en una baja resolución espacial de la red. En Rionegro, aunque se ha avanzado en la implementación de una red de monitoreo, un número limitado de estaciones de referencia no permite capturar la heterogeneidad de los contaminantes en áreas urbanas complejas (valles, cañones urbanos, zonas de alta afluencia vehicular como el centro del municipio o el corregimiento San Antonio de Pereira).

Marco teórico referencial o conceptual: *Es precisar, organizar y exponer las ideas, conceptos y teorías que sirvan de sustento para el análisis del problema o fenómeno a investigar, apoyado en los resultados teóricos de la revisión bibliográfica y documental*

Fundamentos de la Tecnología de Sensores de Bajo Costo (SBC)

Los sensores de bajo costo (SBC) han experimentado un crecimiento acelerado como herramienta complementaria a las redes regulatorias. Giordano et al. (2021) sintetizan los principales desafíos y mejores prácticas para llevar los datos de SBC a calidad utilizable científicamente, enfatizando la importancia de la co-localización, corrección por meteorología y evaluación de la composición del aerosol (García & Rico, 2019).

Slawomir et al. (2024) presentan una metodología avanzada de calibración en campo que combina una corrección afín (ganancia-offset) con redes neuronales artificiales, mostrando resultados con R^2 cercanos a 0.86 para PM2.5 en condiciones urbanas, lo que respalda la inclusión de técnicas de machine learning (ML) en procesos de ajuste.

Evaluaciones de desempeño en laboratorio y campo (Bulot et al., 2023; Malings et al., 2020) muestran que la respuesta de los sensores ópticos depende fuertemente de la distribución de tamaño y composición del aerosol, así como de la humedad relativa; por ello es indispensable la selección de sensores apropiados y estrategias de corrección.

Revisión sobre aplicaciones y despliegue en hogares y microambientes (Omidvarborna et al., 2021) sugiere que, para obtener datos útiles, se deben combinar pruebas de laboratorio, co-localizaciones periódicas y control de calidad continuo.

Estudios en contextos de Latinoamérica y países de ingresos medianos (Raheja et al., 2023; Murad & León, 2024) demuestran la viabilidad de redes SBC para estimar tendencias y exposiciones poblacionales si se aplican metodologías de corrección robustas y se consideran factores locales de emisión.

La revisión sistemática sobre índices de calidad del aire y salud (Barrera-Heredia et al., 2024) resalta la utilidad de los índices (AQIs) para comunicar riesgos, aunque advierte sobre limitaciones cuando las mediciones no capturan la variabilidad espacial fina.

Los SBC han emergido como una tecnología disruptiva en el monitoreo ambiental desde 2013. Su funcionamiento se basa en principios de operación variados:

- Material Particulado (PM): Sensores ópticos, como el Plantower PMS7003 o el Sensirion SPS30, utilizan la dispersión de la luz láser (fotometría de luz dispersa) para estimar la concentración de PM2.5 y PM10.
- Gases (O_3, NOx, CO, CO_2 y SO_2): Se emplean típicamente sensores electroquímicos, cuya señal de salida (corriente) es proporcional a la concentración del gas de interés.
- Meteorológicos: Los sensores de humedad relativa y temperatura comúnmente se combinan en una sola unidad, sensores piezorresistivos y piezoeléctricos para la presión atmosférica, asimismo, los sensores de irradiancia o piranómetros para mediciones de la radiación solar.

La implementación de estas redes de SBC sirve como un complemento de información para las redes reglamentarias, aumentando la densidad de muestreo para entender las tendencias de concentración a nivel local.

Desafíos y mejores prácticas en calibración y validación

Según Giordano (2021), el principal desafío para la adopción masiva de los SBC radica en la incertidumbre de sus datos. Los factores que afectan su rendimiento incluyen:

- Condiciones Ambientales: La temperatura (T) y la Humedad Relativa (HR) son las principales variables de interferencia, alterando significativamente la lectura, especialmente de los sensores de PM.
- Uso y desgaste del sensor: La respuesta del sensor puede cambiar con el tiempo de uso, requiriendo recalibración periódica (por ejemplo, cada 6-12 meses), lo que es un factor crítico para garantizar la calidad de los datos a largo plazo.

Diferentes autores señalan la necesidad de una metodología de validación de datos rigurosa, que incluya la co-ubicación de los SBC con estaciones de referencia certificadas.

Técnicas avanzadas de calibración

Los modelos de calibración sencillos como la Regresión Lineal Simple o Múltiple (RLM) son a menudo insuficientes para corregir las no linealidades y las complejas interacciones de T y HR en la señal del sensor. Por ello, las mejores prácticas actuales sugieren el uso de modelos de Aprendizaje Automático (ML):

Técnica de Calibración	Descripción y Aplicabilidad según la Literatura	Referencia
Regresión Lineal Múltiple (RLM)	Modelo base. Útil para una corrección inicial, incluyendo T y HR como predictores. Rendimiento limitado en condiciones muy variables.	Badura, et al., 2019 Plácido Silva (2024)
Redes Neuronales Artificiales (ANN)	Capaces de capturar las complejas no linealidades entre el contaminante, T, HR, y la lectura del sensor. Muestran un rendimiento superior al RLM para la calibración en campo de PM.	Slawomir, et al., 2024 Podder, et al., 2024
Bosques Aleatorios (Random Forest)	Método de conjunto (ensemble) robusto que reduce el sobreajuste. Demostrado para mejorar el rendimiento de los SBC en diversas condiciones ambientales.	Ordoñez, et al., 2025 Zimmerman, et al., (2018)

Este proyecto adoptará los modelos ML (Machine Learning) para la calibración, siguiendo el principio de generar datos de alta calidad a partir de sensores de bajo costo.

Justificación: *Se exponen claramente las circunstancias que dieron lugar a la elección del tema; es decir, explicar por qué es necesario, conveniente y útil el desarrollo de la investigación desde el orden social, económico y científico.*

Los sensores de bajo costo representan una alternativa viable y complementaria para aumentar la densidad de la red de monitoreo. Permiten la recopilación de datos en tiempo real y con alta resolución espacial a una fracción del costo de una EMCA, facilitando una comprensión más profunda de la exposición ciudadana y el diagnóstico de las fuentes

contaminantes. El desafío clave, reconocido por la comunidad científica, es la garantía de la calidad de los datos debido a su sensibilidad a las interferencias ambientales (temperatura y humedad) y la durabilidad de los sensores.

Problema Central de la Investigación: ¿Cómo se puede diseñar, implementar y validar una red de monitoreo de calidad del aire basada en sensores de bajo costo en cinco sitios de Rionegro para generar información ambiental de alta resolución espacial y temporal con una calidad de datos comparable a la requerida por la gestión ambiental local?

Objetivo general: *Describe qué se propone al hacer el proyecto. El objetivo general es la razón para ejecutar el proyecto a través de la producción de resultados tangibles. Se refiere al efecto anticipado que se espera como producto de alcanzar los resultados*
Objetivos específicos. *Se derivan del objetivo general, los cuales indican los fines inmediatos de cada una de las etapas de la investigación, estos no se deben confundir con actividades o procedimientos metodológicos. Son expresados de manera clara y concreta; que sean alcanzables y medibles.*

Objetivo General
Implementar, calibrar y validar una red piloto de monitoreo de calidad del aire de alta densidad con sensores de bajo costo en, al menos, tres sitios estratégicos del municipio de Rionegro, con el fin de generar información georreferenciada y de alta resolución espacial para la toma de decisiones en la gestión ambiental y salud pública local.

Objetivos Específicos

1. Diseñar y ensamblar, al menos, dos módulos de monitoreo de bajo costo, seleccionando sensores optimizados para material particulado y gases, e integrando la medición de variables meteorológicas clave como la temperatura, la humedad relativa y presión atmosférica.
2. Desarrollar y aplicar una metodología de calibración y validación en campo (co-ubicación) utilizando modelos avanzados de Aprendizaje Automático (ANN), comparando su desempeño con modelos de regresión lineal múltiple, para garantizar la calidad de los datos.
3. Realizar mediciones de calidad del aire con los sensores calibrados y compararlas con mediciones en paralelo de microplásticos en ambientes interiores y exteriores.

Metodología: *Son los procedimientos generales mediante los cuales se pretende lograr los objetivos de la investigación. Se debe definir el tipo de investigación, seleccionar el diseño de la investigación, tipo de variables, técnicas de colecta de la información y precisar cuáles son las técnicas de análisis de la información. Deberá quedar completamente clara la asignación de los investigadores en cada una de las actividades o tareas propuestas en el proyecto. Esta información debe coincidir con el formato de cronograma establecido.*

La metodología se estructura en cuatro fases interconectadas, con una duración total de 24 meses, garantizando un enfoque robusto en la calidad de los datos, tal como lo demandan las guías de validación para sensores suplementarios.

Fase I: Diseño y Preparación de la Red (Meses 1-5)

1. Selección y adquisición de sensores: Se seleccionarán sensores basados en la evidencia de la literatura adjunta y el contexto de Rionegro (contaminantes ya identificados):
   - Material Particulado (PM2.5 y PM10): Sensores ópticos como el Plantower PMS5003/7003 o el Sensirion SPS30, dada su amplia aplicabilidad y evaluación en estudios recientes.
   - Gases (NOx, O3, CO, SO2): Sensores electroquímicos de fabricantes reconocidos (ej. Alphasense o Spec Sensors) para garantizar la sensibilidad requerida.
   - Variables Meteorológicas (T, HR, P): Sensores de alta precisión (ej. BME280 o SHT31) para ser utilizados como variables predictoras en los modelos de calibración.

2. Selección de sitios de monitoreo: Se seleccionarán, al menos, tres sitios basándose en criterios de máxima representatividad de exposición y fuentes contaminantes:
   - Centro urbano (Comercio/Tráfico): Alta densidad vehicular (Ej: Cercano a la Plaza de Rionegro o el sector San Francisco).
   - Zona residencial de alta densidad: Exposición poblacional significativa (Ej: El Porvenir o Villa Camila).
   - Sitio de co-ubicación (Baseline): Junto a una estación de referencia existente de Cornare/Universidad de Antioquia, esencial para la calibración.

Fase II: Calibración y validación en laboratorio y campo (Meses 5-10)

1. Calibración en laboratorio: Se realizará una pre-calibración controlada de todos los SBC en condiciones estables de T/HR, utilizando concentraciones conocidas de gases de calibración para los sensores electroquímicos y un fotómetro de referencia para los sensores ópticos. Esto establece una línea base antes del despliegue en campo.
2. Co-ubicación y generación de datos de calibración: Se implementarán los cinco nodos de SBC en el sitio de co-ubicación (junto a una EMCA de referencia) durante un periodo mínimo de cuatro meses (aprovechando variaciones estacionales de T/HR) para capturar un rango amplio de concentraciones. Se registrarán datos sincronizados cada 5 minutos.
3. Desarrollo y optimización de modelos de calibración: Se desarrollarán y entrenarán los modelos de calibración utilizando los datos de co-ubicación (Fase II):
   - Modelo de referencia (Línea Base): Regresión Lineal Múltiple (RLM) con T y HR como predictores.
   - Modelos Avanzados: Redes Neuronales Artificiales (ANN), dónde se optimizará una arquitectura de red con una o dos capas ocultas para capturar las relaciones no lineales entre la lectura del SBC, las variables meteorológicas (T, HR) y la concentración real de referencia. Bosques Aleatorios (Random Forest - RF), dónde se utilizará el algoritmo para evaluar su capacidad predictiva y la importancia de cada variable de entrada.

Se evaluará el rendimiento de los modelos con métricas de calidad de datos como el Coeficiente de determinación y el error cuadrático medio de la raíz (RMSE), seleccionando el modelo con el mejor rendimiento para su implementación en la red.

Fase III: Despliegue, operación y recalibración (Meses 10-24)

1. Despliegue y Operación de la Red: Una vez calibrados, los sensores se instalarán en los sitios seleccionados. Los datos se transmitirán en tiempo real a una base de datos centralizada (nube). El modelo de calibración (ANN/RF) se aplicará a los datos crudos de los SBC para generar la concentración de contaminante calibrada y validada. Simultáneamente se tomarán muestras de microplásticos para su procesamiento en el Laboratorio de Monitoreo Ambiental de la UCO.
2. Recalibración periódica y control de calidad: Dada la importancia de la deriva del sensor, se implementará un protocolo de control de calidad:
   - Rotación Anual (Mes 15): Los SBC se rotarán para una nueva co-ubicación junto a la EMCA de referencia por un periodo de 3 meses.
   - Actualización del Modelo: Se utilizarán los nuevos datos de co-ubicación para actualizar el modelo de calibración (Recalibración) y asegurar que se mantenga la precisión durante el segundo año de operación.

Fase IV: Análisis de Resultados (Meses 12-24)

1. Análisis Espacial y Temporal: Se procesarán los datos calibrados para generar:

- Series de tiempo: Análisis de tendencias horarias, diarias y estacionales de los contaminantes en los 5 sitios.
- Mapas de Distribución: Uso de técnicas de interpolación geoestadística (Kriging, IDW) con los datos de alta densidad para generar mapas de exposición espacial.
- Comparación PM y MP´s: Se analizarán y compararán los resultados obtenidos entre material particulado en suspensión y los microplásticos encontrados en los diferentes ambientes de estudio.

Objetivo específico	Actividades e investigadores asociados	Resultados o Productos	Subtipo de Producto	Fecha de Entrega	Medio de Verificación
Diseñar y ensamblar, al menos, tres módulos de monitoreo de bajo costo, seleccionando sensores optimizados para material particulado y gases, e integrando la medición de variables meteorológicas clave como la temperatura, la humedad relativa y presión atmosférica.	Búsqueda exhaustiva, selección y compra de sensores. Puesta a punto de sensores para garantizar mediciones y transmisión de información Pruebas iniciales de los sensores con mediciones controladas	Sensores comprados Datos iniciales de las pruebas realizadas Sistema de comunicación de los equipos. **DPC: Socialización del proyecto en eventos internos y locales.** Responsables: todos los investigadores y estudiante auxiliar	Participación en la red de semilleros de Colombia Redcolsi local y departamental	Mes 6	Reportes fotográficos. Base de datos en Excel Reporte previo
Desarrollar y aplicar una metodología de calibración y validación en campo (co-ubicación) utilizando modelos avanzados de Aprendizaje Automático	Ubicación de los sensores en estación calibrada de monitoreo robusto y obligatoria por parte de una autoridad ambiental Análisis de información para	Bases de datos y Reporte de calibración Base de datos del entrenamiento de los sensores en las variables monitoreadas. **Formación de talento humano (2 estudiantes de pregrado con trabajo de grado)**	2 estudiantes de pregrado con trabajo de grado culminado	Mes 12 y 24	Reportes fotográficos. Base de datos en Excel Reporte previo

(ANN), comparando su desempeño con modelos de regresión lineal múltiple, para garantizar la calidad de los datos.	calibración de sensores. Seguimiento al rendimiento de los sensores frente a diferentes variables meteorológicas.	**DPC: Participación en evento nacional y/o internacional de socialización de los resultados** Responsables: todos los investigadores y estudiante auxiliar			
Realizar mediciones de calidad del aire con los sensores calibrados y compararlas con mediciones en paralelo de microplásticos en ambientes interiores y exteriores.	Aplicación de Machine Learning para el análisis de los datos tomados (Validación) Análisis de muestras de microplásticos y comparación con el material particulado	Informe de validación **Artículo TOP** **Formación de talento humano (1 estudiante con trabajo de grado)** **ASC: Producto comunicativo transversal (Mapa digital o físico que integra datos IoT)** **ASC: Tablero digital con la publicación de los principales hallazgos.** Responsables: todos los investigadores y estudiante auxiliar	Reportes interactivos y plataforma web de reporte tipo dashboard	Mes 18 y 24	

Análisis y estrategia de sostenibilidad del proyecto: *Estrategia por parte de los investigadores para garantizar la continuidad del proyecto a través de etapas o fases futuras con las que se consoliden los resultados de investigación con recursos internos de la institución o externos a partir de alianzas y cooperaciones futuras.*

Esta propuesta de investigación es la continuación dentro del programa de investigación sobre microplásticos que viene adelantando el grupo de investigación en Limnología y Recursos Hídricos, asimismo, también enlaza las investigaciones anteriores sobre contaminación atmosférica, específicamente sobre material particulado en suspensión y se convierte en una parte fundamental en la búsqueda de información científica y de esta manera, consolidar el conocimiento sobre estos contaminante; es así cómo, la investigación constituye una estrategia de sostenibilidad para los proyectos que se desarrollan en el grupo de investigación.

Aspectos éticos: *Se refiere a todas aquellas actividades que se realizan en un proyecto y que pueden tener repercusiones en la vida de personas y/o de animales que les puedan ser perjudiciales (Ver términos de referencia) .*

El presente proyecto tiene la intensión de elaborar un estudio científico que permita implementar, calibrar y validar equipos para el monitoreo de calidad del aire de alta densidad con sensores de bajo costo en, al menos, tres sitios estratégicos del municipio de Rionegro, con el fin de generar información georreferenciada y de alta resolución espacial para la toma de decisiones en la gestión ambiental y salud pública local. No se tomarán o procesarán muestras de tipo biológicas o se harán intervenciones a grupos poblacionales.

Implicaciones sociales: *Se relacionan todos aquellos aspectos que pueden ser positivos o negativos para una población.*

Los resultados de esta investigación proporcionaran mayor evidencia científica sobre los enfoques metodológicos para el monitoreo de bajo costo de la calidad del aire y su aplicación en el estudio de la contribución de diferentes fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos en zonas urbanas.

Asimismo, se generará nuevo conocimiento a nivel local y nacional que entregará información científica sobre el origen y contribución de fuentes de emisión de la contaminación atmosférica y técnicas de calibración de tecnologías innovadoras, aportando al entendimiento de la problemática ambiental y de la calidad del aire.

Implicaciones en el currículo: *Son todas aquellas actividades que tienden a fortalecer una relación más estrecha entre la enseñanza y la investigación, y por lo tanto es positivo para la formación del estudiante. Declarar las unidades curriculares que podrían verse fortalecidas con el proyecto de investigación y las razones.*

Unidad Curricular 1	Ingeniería del Aire: conocimientos teóricos y técnicos para la gestión integral del recurso aire.
Unidad Curricular 2	Impacto Ambiental: se implemente el diagnóstico de problemáticas ambientales y sus posibles metodologías y técnicas para su monitoreo y análisis del cumplimiento de la normatividad vigente

Implicaciones ambientales: *Son todos aquellos elementos que conservan y/o protegen el ambiente.*

Aspecto	Efectos durante la ejecución del proyecto			Efectos con la aplicación de los resultados del proyecto		
	Positivo	Negativo	No aplica	Positivo	Negativo	No aplica
Aire	X			X		
Agua			X			X
Suelo			X			X
Biodiversidad	X			X		
Ambientes y/o áreas protegidas			X	X		
Consumo de recursos naturales			X	X		

Riesgos asociados a la ejecución del proyecto: *La identificación de los riesgos en el proyecto de investigación fortalece aspectos como planeación, ejecución y sostenibilidad. Estos riegos pueden ser técnicos, éticos, legales, financieros, logísticos, talento humano, ambientales, climáticos, institucionales, operativos, etc.*

Tipo de Riesgo	Descripción	Causa y probabilidad de ocurrencia	Estrategia de mitigación	Responsable
Técnico	Fallo de los sensores	La calidad de los datos decae significativamente por el envejecimiento o fallos del	Implementación de la fase de Recalibración Anual (Mes 15) y uso de modelos ML que ajustan	

		sensor, especialmente sin recalibración periódica.	constantemente la respuesta. Uso de carcasas robustas con ventilación controlada.	
Operacional	Problemas con la co-ubicación con equipos robustos.	El acceso a la estación de referencia es limitado o los datos de referencia no están disponibles consistentemente.	Establecimiento de un convenio de colaboración formal previo con la autoridad ambiental (Cornare) para garantizar el acceso y el flujo de datos de referencia.	
Ambiental	Condiciones meteorológicas adversas	Variaciones extremas y/o fuertes en condiciones meteorológicas que impidan llegar a resultados óptimos en la etapa de calibración	Extender el periodo de medición para la calibración, procurando obtener mediciones en periodos meteorológicos extremos y variables.	

Referencias bibliográficas[1]: *normas APA*

Badura, M., Batog, P., Drzeniecka-Osiadacz, A. *et al.* Regression methods in the calibration of low-cost sensors for ambient particulate matter measurements. *SN Appl. Sci.* 1, 622 (2019). https://doi.org/10.1007/s42452-019-0630-1

Barrera-Heredia, A. D., Zafra-Mejía, C. A., Cañas Arboleda, A., Fernández Sánchez, M. J., López-Kleine, L., & Rojas Moreno, A. (2024). Trends in the Use of Air Quality Indexes in Asthma Studies. *Atmosphere, 15*(7), 847.

Bulot, F. M. J., Russell, H. S., Rezaei, M., Johnson, M. S., Ossont, S. J., Morris, A. K. R., et al. (2023). Laboratory Comparison of Low-Cost Particulate Matter Sensors to Measure Transient Events of Pollution Part B-Particle Number Concentrations. *Sensors, 23*(17), 7657.

García, G., & Rico, K. G. (2019). Sensores de bajo costo para el monitoreo de calidad del aire. *CTS Epistemus, 12*(27), 27-5.

Giordano, M. R., Malings, C., Pandis, S. N., Presto, A. A., McNeill, V. F., Westervelt, D. M., et al. (2021). From low-cost sensors to high-quality data: A summary of challenges and best practices for effectively calibrating low-cost particulate matter mass sensors. *Journal of Aerosol Science, 158*, 105833.

León Salas, Y. D., & Murad Pedraza, J. A. (2024). Aplicabilidad de sensores electroquímicos de bajo costo como alternativa para medir material particulado en calidad del aire. *CULCYT. Cultura Científica y Tecnológica, 21*(1), 13-29.

Malings, C., Tanzer, R., Hauryliuk, A., Presto, A. A., & Subramanian, R. (2020). Fine particle mass monitoring with low-cost sensors: Corrections and long-term performance evaluation. Aerosol Science and Technology, 54, 160–174.

[1] Normas APA.

Omidvarborna, H., Kumar, P., Hayward, J., Gupta, M., & Nascimento, E. G. S. (2021). Low-Cost Air Quality Sensing towards Smart Homes. *Atmosphere, 12*(4), 453.

Ordoñez, Laura & Villa, Amalia. (2025). Random Forest como herramienta para mejorar la precisión en la imputación de datos meteorológicos en Chimborazo, EcuadorRandom Forest as a tool to improve accuracy in the imputation of meteorological data in Chimborazo, Ecuador. Esprint Investigación. 4. 358-375. 10.61347/ei.v4i2.169.

Plácido Silva (2024). *Metodología para la Validación de Datos de Sensores de Bajo Costo, suplementarios e informativos no reglamentarios*. Alertas Ambientales - Colnodo.

Podder, I., Fischl, T. & Bub, U. Smart calibration and monitoring: leveraging artificial intelligence to improve MEMS-based inertial sensor calibration. *Complex Intell. Syst.* 10, 7451–7474 (2024). https://doi.org/10.1007/s40747-024-01531-y

Raheja, G., Nimo, J., Appoh, E. K., Essien, B., et al. (2023). Low-cost sensor performance intercomparison, correction factor development, and 2+ years of ambient PM2.5 monitoring in Accra, Ghana. Environmental Science & Technology, 57, 10708–10720.

Slawomir Koziel, Anna Pietrenko-Dabrowska, Marek Wojcikowski, Bogdan Pankiewicz, Field calibration of low-cost particulate matter sensors using artificial neural networks and affine response correction. Measurement, Volume 230, (2024). https://doi.org/10.1016/j.measurement.2024.114529.

World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide.

U.S. Environmental Protection Agency. (2024). How to Use Air Sensors: Air Sensor Guidebook / Air Sensor Toolbox.

Zimmerman, N., Presto, A. A., Kumar, S. P. N., Gu, J., Hauryliuk, A., Robinson, E. S., & Robinson, A. L. (2018). A machine learning calibration model using random forests to improve sensor performance for lower-cost air quality monitoring. Atmospheric Measurement Techniques, 11, 291–313.